Tarea #1 (12%)
GPIO, Timers, EXTI.

Taller V (2.0) - 2do Semestre - 2026

PROFESOR: Nerio Andres Montoya Giraldo, PhD.
namontoy@unal.edu.co

Introducción

En la tarea se va a utilizar:

- Pines de proposito general GPIO.
- Múltiples timers, para controlar varias acciones en la aplicación
- Interrupciones EXTI.
- Callbacks de las interrupciones utilizadas.
- Escritura tipo bare-metal y CMSIS

Descripción del equipo:

El equipo que se debe entregar como parte de la tarea debe cumplir con la siguientes características:

- Un botón de reset disponible para ser presionado en cualquier momento.
- Un Led de estado, que muestre un blinky a una frecuencia dada, de forma que sea evidente que el MCU y el equipo se encuentran funcionando adecuadamente.
- Tener un display de 7 segmentos de 4 dígitos, funcionando adecuadamente y sin “fantasma”. El refresco de dicho display debe ser gobernado por la interrupción independiente de un timer.

- Dos photo-interruptores, conectados a dos interrupciones EXTI, una reconociendo flancos de subida y la otra reconociendo flancos de bajada. Cada photo-interruptor controla el valor del número presentado en el display de 4 dígitos. Un photo-interruptor aumenta en 1 por cada interrupción el valor mostrado y el segundo photo-interruptor disminuye en 1 por cada interrupción.

Puntos calificables:

1. Implementación del LED de estado (obligatorio, rebaja -10 puntos si no está presente). **0 puntos.**
2. El programa debe implementar adecuadamente por lo menos 4 interrupciones relacionadas con el funcionamiento del equipo. **5 puntos.**
3. Implementación de por lo menos dos timers diferentes para resolver dos tareas independientes (blinky y refresco del display). **5 puntos.**
4. Controlar los display de 7 segmentos de 4 dígitos, utilizando las ideas del efecto POV, de forma que el valor mostrado en los display y controlado por los photo-interruptores se comporte de forma adecuada (incrementa y decrementa en 1 de acuerdo a las interrupciones en los photo-interruptores). **15 puntos.**
5. Dos photo-interruptores funcionando adecuadamente. **15 puntos**.
6. Documentación del equipo: Descripción de las herramientas del hardware utilizadas y explicación de cómo funciona el sistema (al inicio del archivo main). **10 puntos.**

Fecha de Entrega: En las clases del miércoles y jueves, al inicio de la clase.

Subir en el link de moodle solo el código main.c, no subir ningún archivo adicional y NO subirlo comprimido.